

2. Hafta — Denklem ve Eşitsizlikler

4170109 Matematik

1 Doğrusal Denklemler

Temel Matematik, s.32-34; sözel problem s.51

Denklemi sağlayan sayılara **kök** (çözüm) denir. Köklerin kümesine **çözüm kümesi** denir.

$ax + b = 0$ ($a \neq 0$) biçimindeki denklemlere **birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem** denir; çözümü $x = -b/a$ 'dır.

Örnek: $5x - 30 = 2x - 18 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$. (s.34)

Örnek (sözel): 34 yaşındaki babanın yaşı, oğlunun yaşının 5 katından 6 eksiktir; oğlunun yaşı kaçtır? Oğlunun yaşı x olsun: $34 = 5x - 6 \Rightarrow 5x = 40 \Rightarrow x = 8$. (s.51)

Örnek (Çalışma Sorusu 1a): $5x - 8 = 2x + 7$ denklemini çözünüz. $5x - 8 = 2x + 7 \Rightarrow 5x - 2x = 7 + 8 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = 5$.

Örnek (Ağırtırma): $3x+2 = 2x-5$ denklemini çözünüz. $3x+2 = 2x-5 \Rightarrow 3x-2x = -5-2 \Rightarrow x = -7$.

2 Denklem Sistemleri

Temel Matematik, s.38-39

İki veya daha çok $ax + by + c = 0$ biçimindeki denklem birlikte verildiğinde buna **denklem sistemi** denir. Sistemi sağlayan (x, y) ikilisi sistemin çözümüdür.

Örnek: $2x + y = 8, y - x = 2$. (s.39)

- İkinci denklemden $y = x + 2$.
- Birinci denklemde yerine yazılır: $2x + (x + 2) = 8$.
- $3x = 6$, yani $x = 2$.
- $y = 2 + 2 = 4$.

Sonuç: $x = 2, y = 4$.

Örnek (Çalışma Sorusu 2a): $3x + 2y = 16, x - y = 2$ denklem sisteminin ortak çözümünü bulunuz.

- İkinci denklemden $x = y + 2$.
- Birinci denklemde yerine yazılır: $3(y + 2) + 2y = 16$.
- $5y + 6 = 16 \Rightarrow y = 2$.
- $x = 2 + 2 = 4$.

Sonuç: $x = 4, y = 2$.

3 Özdeşlikler

Temel Matematik, s.32

Denklem çözümünde sık kullanılan üç **özdeşlik**:

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

Bu özdeşlikler, ikinci dereceden denklemleri çarpanlarına ayırırken kullanılır. Bir sonraki bölümde bunlarla çözülen iki örnek var: $x^2 - 9 = 0$ ve $x^2 - 6x + 9 = 0$.

4 İkinci Dereceden Denklemler

Temel Matematik, s.40-41; sözel problem s.41; çalışma sorusu s.52

$ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) biçimindeki denklemlere **ikinci dereceden denklem** denir; b ve c sıfır olabilir. Kitapta (s.40) tanımda $b \neq 0$ koşulu da yazılmış; bu koşul gerekmez.

Çarpanlarına ayırma yöntemi: denklem iki birinci dereceden çarpanın çarpımı olarak yazılabilirse kullanılır.

Çarpım sıfır kuralı: $A \cdot B = 0$ ise $A = 0$ veya $B = 0$. Bu kural yalnızca sağ taraf 0 iken geçerlidir.

Çarpanlar üç yolla bulunur.

1. Ortak çarpan. Örnek: $3x^2 - 5x = 0$. (s.40)

- İki terimde de x var; x **ortak çarpan** olarak dışarı alınır: $x(3x - 5) = 0$.
- Çarpım sıfır kuralı: $x = 0$ veya $3x - 5 = 0$.
- $x = 0$ veya $x = 5/3$.

2. Toplamı b , çarpımı c olan iki sayı ($a = 1$ ise). Örnek: $x^2 - x - 6 = 0$. (s.40)

- Burada $b = -1$, $c = -6$. Çarpımı -6 , toplamı -1 olan iki sayı aranır.
- Çarpımı -6 olan çiftler: 1 ve -6 ; -1 ve 6 ; 2 ve -3 ; -2 ve 3 .
- Bunlardan toplamı -1 olan: -3 ve 2 .
- Bu iki sayı m ve n ise $x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$ olur, çünkü $(x + m)(x + n) = x^2 + (m + n)x + mn$.
- Burada $m = -3$, $n = 2$: $(x + (-3))(x + 2) = (x - 3)(x + 2) = 0$, yani $x = 3$ veya $x = -2$.

3. Özdeşlik. Örnek: $x^2 - 9 = 0$.

- $x^2 - 9 = x^2 - 3^2$; bu bir **iki kare farkıdır**: $(x - 3)(x + 3) = 0$.
- $x = 3$ veya $x = -3$.

Örnek: $x^2 - 6x + 9 = 0$.

- $x^2 - 6x + 9 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2$; bu bir **tam karedir**: $(x - 3)^2 = 0$.
- Tek kök: $x = 3$ (çakışık kök).

Baş katsayı 1 değilse ($a \neq 1$) çarpanları bulmak zorlaşır ve Δ önerilir; bunun örneği Δ yönteminden sonra geliyor.

Örnek (Çalışma Sorusu 3c): $x^2 + 7x + 10 = 0$ denklemini çarpanlarına ayırarak çözünüz. Çarpımı 10, toplamı 7 olan iki sayı: 2 ve 5. Çarpanlarına ayrılırsa: $(x + 2)(x + 5) = 0$; $x = -2$ veya $x = -5$.

Örnek (Ağırtırma): $x^2 - 5x + 6 = 0$ denklemini çözünüz. Çarpımı 6, toplamı -5 olan iki sayı: -2 ve -3 . Çarpanlarına ayrılırsa: $(x - 2)(x - 3) = 0$; $x = 2$ veya $x = 3$.

Diskriminant yöntemi: $\Delta = b^2 - 4ac$ olmak üzere $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Çarpanlar bulunamasa da her zaman çalışır. Δ 'nın işareti kök sayısını belirler:

- $\Delta > 0$: iki farklı reel kök.
- $\Delta = 0$: **çakışık kök** (tek kök).
- $\Delta < 0$: reel kök yoktur.

Örnek: $2x^2 + 6x - 20 = 0 \Rightarrow \Delta = 36 + 160 = 196 \Rightarrow x = \frac{-6 \pm 14}{4} \Rightarrow x = 2$ veya $x = -5$. (s.41)

Örnek (baş katsayı 1 değil): $2x^2 + x - 1 = 0$. (s.40)

- $a = 2, b = 1, c = -1$: $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 1 + 8 = 9$.
- $x = \frac{-1 \pm 3}{4}$: $x = 1/2$ veya $x = -1$.
- Kontrol: çarpanlar $(2x - 1)(x + 1)$; çarpılırsa $2x^2 + 2x - x - 1 = 2x^2 + x - 1$.

Örnek: $x^2 - 6x + 9 = 0$ için $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 36 - 36 = 0$. Tam kare ile bulunan çakışık kök $x = 3$, $\Delta = 0$ durumudur.

Örnek: $x^2 - x + 3 = 0 \Rightarrow \Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 1 - 12 = -11 < 0$. Reel kök yoktur.

$a^2 + b^2$ reel sayılarda çarpanlarına ayrılmaz; örneğin $x^2 + 4 = 0$ 'ın reel kökü yoktur:

$$\Delta = 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = -16 < 0.$$

Örnek (Çalışma Sorusu 4c): $3x^2 + 5x - 2 = 0$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz. (s.52) Diskriminant: $\Delta = 5^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2) = 25 + 24 = 49$. Kökler: $x = \frac{-5 \pm 7}{6}$; $x = \frac{1}{3}$ veya $x = -2$.

Örnek (sözel): Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın uzun kenarı 240 m, kısa kenarı 160 m'dir. Arsa sahibi arsanın alanını iki katına çıkarmak istiyor. Uzun kenara da kısa kenara da aynı uzunlukta x metre eklenecek. x kaç olmalıdır? (s.41)

- Yeni kenarlar $240 + x$ ve $160 + x$: $(160 + x)(240 + x) = 2 \cdot 160 \cdot 240$.
- Açılırsa: $x^2 + 400x - 38400 = 0$.
- $\Delta = 400^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-38400) = 160000 + 153600 = 313600$; $\sqrt{\Delta} = 560$.
- $x = \frac{-400 \pm 560}{2}$: $x = 80$ veya $x = -480$; uzunluk negatif olamayacağından $x = 80$.
- Kontrol: $(x - 80)(x + 480) = x^2 + 400x - 38400$.

Sonuç: 80 m.

Örnek (Çalışma Sorusu 8b): Bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarından 4 cm fazladır. Alanı 96 cm^2 ise kenarları bulunuz.

- Kısa kenar x , uzun kenar $x + 4$ olsun: $x(x + 4) = 96$.

- Açılırsa: $x^2 + 4x - 96 = 0$.
- Çarpımı -96 , toplamı 4 olan iki sayı: 12 ve -8 .
- Çarpanlarına ayrılırsa: $(x - 8)(x + 12) = 0$.
- $x = 8$ veya $x = -12$; uzunluk negatif olamayacağından $x = 8$.

Sonuç: kısa kenar 8 cm, uzun kenar 12 cm.

5 Rasyonel Denklemler

Temel Matematik, s.42

Farklı paydalı kesirlerde önce paydalar eşitlenir (ortak payda), sonra paylar toplanır ya da çıkarılır.

Örnek: $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$.

$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$ biçimindeki denklemlere **rasyonel denklem** denir; $P(x) = 0$ ve $Q(x) \neq 0$ olmalıdır.

Örnek: $\frac{6}{x} - 3 = 0 \Rightarrow \frac{6}{x} = 3 \Rightarrow 6 = 3x \Rightarrow x = 2$. $x = 2$ paydayı sıfır yapmaz ($x \neq 0$).

Örnek: $\frac{x+5}{x-1} = 3$.

- $x + 5 = 3(x - 1)$
- $x + 5 = 3x - 3$
- $-2x = -8$, yani $x = 4$.
- $x = 4$ paydayı sıfır yapmaz ($x \neq 1$).

Örnek (Çalışma Sorusu 5a): $\frac{8}{x} = 4$ denklemini çözünüz. $8 = 4x \Rightarrow x = 2$. $x = 2$ paydayı sıfır yapmaz ($x \neq 0$).

6 Köklü İfade İçeren Denklemler

Temel Matematik, s.42-43; ikinci örnek s.51

Köklü ifade içeren denklemler, içinde bilinmeyen bir kök ifadesi bulunan denklemlerdir.

Örnek: $\sqrt{x} = 5$. Her iki tarafın karesi alınır: $x = 25$.

Kare aldıktan sonra bulunan kökleri denklemden kontrol etmek gerekir.

Örnek: $\sqrt{x-3} = x-3$. (s.51)

- Her iki tarafın karesi alınır: $x-3 = (x-3)^2$.
- Düzenlenirse: $(x-3)^2 - (x-3) = 0$, yani $(x-3)(x-4) = 0$.
- $x = 3$ veya $x = 4$.
- Kontrol: $x = 3$ için $\sqrt{0} = 0$ ve $3-3 = 0$; $x = 4$ için $\sqrt{1} = 1$ ve $4-3 = 1$. İki kök de denklemin sağları.

Sonuç: $x = 3$ veya $x = 4$.

7 Üslü İfade İçeren Denklemler

Temel Matematik, s.43

Üslü ifade içeren denklemler, bilinmeyenün üste bulunduğu denklemlerdir.

Tabanlar eşitse üsler de eşittir: $a^m = a^n$ ise $m = n$ ($a > 0, a \neq 1$).

Örnek: $3^x = 27$. $27 = 3^3$ olduğundan tabanlar eşitlenir: $x = 3$.

Örnek: $2^{x-1} = \frac{1}{8}$.

- $\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3} = 2^{-3}$ (1. haftadaki negatif üs kuralı: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$).
- Denklem $2^{x-1} = 2^{-3}$ olur; tabanlar eşit olduğundan üsler de eşittir: $x-1 = -3$.
- $x = -2$.

8 Mutlak Değer İçeren Denklemler

Temel Matematik, s.43-44; ilk örnek s.19

Mutlak değer içeren denklemler iki türdür.

1. $|ifade| = k$ (k bir sayı).

- $ifade = k$ veya $ifade = -k$ ($k \geq 0$).
- Çözüm yoktur ($k < 0$).

Örnek: $|x-3| = 4$ (1. haftadaki örnek). (s.19)

- Sağ taraf 4, yani bir sayı. Mutlak değer için 4 ya da -4 'tür.
- $x-3 = 4$ ise $x = 7$.
- $x-3 = -4$ ise $x = -1$.
- Kontrol: $|7-3| = |4| = 4$ ve $|-1-3| = |-4| = 4$.

Sonuç: $x = 7$ veya $x = -1$.

2. $|x|$ başka terimlerle birlikte. İki durum ayrı ayrı çözülür:

- $|x| = x$ ($x \geq 0$)
- $|x| = -x$ ($x < 0$)

Bulunan kök, kendi durumunun koşulunu sağlamıyorsa elenir.

Örnek: $x^2 - |x| - 2 = 0$. (s.43-44)

- $x \geq 0$ durumu: $|x| = x$, denklem $x^2 - x - 2 = 0$ olur; $(x - 2)(x + 1) = 0$; $x = 2$ veya $x = -1$. $x = -1$, durumun koşulu olan $x \geq 0$ 'ı sağlamadığı için elenir; $x = 2$ kabul edilir.
- $x < 0$ durumu: $|x| = -x$, denklem $x^2 + x - 2 = 0$ olur; $(x + 2)(x - 1) = 0$; $x = -2$ veya $x = 1$. $x = 1$, durumun koşulu olan $x < 0$ 'ı sağlamadığı için elenir; $x = -2$ kabul edilir.

Sonuç: $x = 2$ veya $x = -2$.

9 Eşitsizlikler

Temel Matematik, s.44-45

İki nicelik arasındaki büyüklük/küçüklük ilişkisinin ifadesine **eşitsizlik** denir. Bir bilinmeyenli denklemin çözümü genellikle tek tek sayılardır; eşitsizliğin çözümü ise çoğu zaman bir **aralıktır**. Aralıkların birleşimi ya da boş küme de olabilir.

- Her iki tarafa aynı ifade eklenip çıkarılabilir.
- Her iki taraf aynı pozitif ifadeyle çarpılır veya bölünürse yön değişmez.
- Her iki taraf aynı negatif ifadeyle çarpılır veya bölünürse yön değişir.
- Her iki taraf pozitifse, pozitif kuvveti alındığında eşitsizlik korunur ($2 < 3$ ise $2^2 < 3^2$).
- Her iki taraf aynı işaretliyse, tersleri alındığında yön değişir ($a < b$ ise $1/a > 1/b$; örneğin $2 < 4$ ise $1/2 > 1/4$).

Son iki kuraldaki koşullar gereklidir:

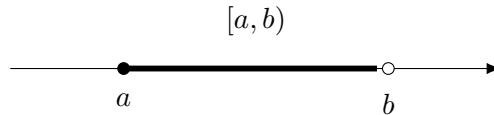
- Taraflar pozitif değilse: $-3 < 2$ iken $(-3)^2 = 9 > 4 = 2^2$; yön değişti.
- Taraflar farklı işaretliyse: $-1 < 2$ iken $\frac{1}{-1} = -1 < \frac{1}{2}$; yön değişmedi.

Kitapta (s.45) son kural “negatif kuvveti alındığında” diye yazılmış; bu her zaman doğru değildir: $-2 < -1$ iken $(-2)^{-2} = 1/4$ ve $(-1)^{-2} = 1$ olur, yön değişmez.

10 Aralık Gösterimi

- **Kapalı aralık:** $[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$.
- **Açık aralık:** $(a, b) = \{x : a < x < b\}$.
- **Yarı açık aralık:** $[a, b) = \{x : a \leq x < b\}$ ve $(a, b] = \{x : a < x \leq b\}$.
- **Sonsuz uçlu aralık:** (a, ∞) , $[a, \infty)$, $(-\infty, b)$, $(-\infty, b]$. Sonsuz uç her zaman açık parantezle yazılır.

Sayı doğrusunda dolu nokta dahil, boş nokta dahil değil anlamına gelir.



- İki ayrı çözüm " $x = -2$ veya $x = 10$ " biçiminde yazılır.
- $(-2, 10)$ ise -2 ile 10 arasındaki bütün sayılardır.
- Bu gösterim ders kitabında ayrıca tanımlanmıyor.

11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler

Temel Matematik, s.44; geçen haftanın açılış sorusu s.52

Bilinmeyenün üssü 1 olan eşitsizliklere **birinci dereceden eşitsizlik** denir.

Örnek: $2(4x + 7) \geq 7(x + 3) \Rightarrow 8x + 14 \geq 7x + 21 \Rightarrow x \geq 7$. (s.52)

Sonuç: $x \geq 7$, yani $[7, \infty)$.

Örnek (Çalışma Sorusu 6a): $5(x + 2) > 20$ eşitsizliğini çözünüz. (s.44) $5x + 10 > 20 \Rightarrow 5x > 10 \Rightarrow x > 2$. Çözüm kümesi: $(2, \infty)$.

Örnek (Alıştırma): $3(x - 2) < 2x + 4$ eşitsizliğini çözünüz. $3x - 6 < 2x + 4 \Rightarrow 3x - 2x < 4 + 6 \Rightarrow x < 10$. Çözüm kümesi: $(-\infty, 10)$.

12 İkinci Dereceden Eşitsizlikler

Temel Matematik, s.45-46; çalışma sorusu s.52

Bu bölüm ve sonraki bölüm 3. hafta derste işlenecektir.

$ax^2 + bx + c$ ifadesinin $>, \geq, <, \leq 0$ ile karşılaştırılmasına **ikinci dereceden eşitsizlik** denir. $\Delta = b^2 - 4ac$ kök sayısını belirler. İfadenin işareti ancak köklerde değişebilir.

- $\Delta > 0$ ise kökler arasında işaret a 'nın tersi, dışında a ile aynıdır.
- $\Delta = 0$ ise işaret, kök dışında her yerde a ile aynıdır (kökte ifade sıfırdır).
- $\Delta < 0$ ise işaret her yerde a ile aynıdır.

Köklerin ayırdığı aralıklarda ifadenin işaretini gösteren tabloya **işaret tablosu** denir.

Örnek: $x^2 - 2x + 1 < 0$. $\Delta = 4 - 4 = 0$, çakışık kök $x = 1$; ifade $(x - 1)^2$ olduğundan her zaman ≥ 0 'dır, hiçbir zaman negatif olamaz. Sonuç: çözüm kümesi boş kümedir ($\emptyset$). (s.45-46)

Örnek: $-2x^2 + 5x - 3 \geq 0$. $\Delta = 25 - 24 = 1$, kökler $x = 1$ ve $x = 3/2$; $a = -2 < 0$ olduğundan işaret tablosunda ifadenin kendisi kökler arasında pozitifdir. Sonuç: $[1, 3/2]$. (s.46) Kitapta bu aralık $(1, 3/2)$ diye açık yazılmış; eşitsizlik $\geq$ olduğu için uçlar dahildir, doğrusu $[1, 3/2]$ 'dir.

Örnek (Çalışma Sorusu 7a): $x^2 - 13x + 36 \leq 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. (s.52) Diskriminant: $\Delta = 169 - 144 = 25$; kökler $x = 4$ ve $x = 9$. Katsayı $a = 1 > 0$ olduğundan ifade kökler arasında negatifdir. Çözüm kümesi: $[4, 9]$.

13 Rasyonel Eşitsizlikler

Temel Matematik, s.46-47

$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0$ (ya da $\geq, <, \leq$) biçimindeki eşitsizliklere **rasyonel eşitsizlik** denir ($Q(x) \neq 0$).

Yöntem:

1. Sağ taraf 0 olacak biçimde yaz.
2. **Kritik noktalar:** payı ve paydayı sıfır yapan x değerleri.
3. Bu noktalar sayı doğrusunu aralıklara böler; her aralıktan bir sayı seçip ifadenin işaretine bak.
4. İstenen işarettteki aralıkları al; pay sıfırı dahil ($\leq$ ya da $\geq$ ise), payda sıfırı hiçbir zaman dahil değil.

Örnek: $\frac{2x - 3}{x + 7} > 0$. (s.46-47)

- Kritik noktalar: pay sıfır olduğunda $x = 3/2$, payda sıfır olduğunda $x = -7$.
- İşaret tablosu:

	$x < -7$	$-7 < x < 3/2$	$x > 3/2$
$2x - 3$	—	—	+
$x + 7$	—	+	+
$\frac{2x - 3}{x + 7}$	+	—	+

- İfade $x < -7$ ve $x > 3/2$ aralıklarında pozitifdir.
- $x = 3/2$ 'de ifade 0 olur; eşitsizlik $>$ olduğu için $x = 3/2$ çözüme dahil değildir.
- $x = -7$ paydayı sıfır yapar; hiçbir zaman çözüme dahil değildir ($x \neq -7$).

Sonuç: $(-\infty, -7) \cup (3/2, \infty)$.

Kitapta (s.46-47) bu eşitsizlik ikinci bir eşitsizlikle birlikte çözülüyor; orada $2x - 3 = 0$ için yazılan $x = -3/2$ yanlıştır, doğrusu $x = 3/2$ 'dir.

Örnek: $\frac{x-2}{x+1} \leq 0$.

- Kritik noktalar: pay sıfır olduğunda $x = 2$, payda sıfır olduğunda $x = -1$.
- İşaret tablosu:

	$x < -1$	$-1 < x < 2$	$x > 2$
$x - 2$	—	—	+
$x + 1$	—	+	+
$\frac{x - 2}{x + 1}$	+	—	+

- İfade $-1 < x < 2$ aralığında negatiftir.
- $x = 2$ 'de ifade 0 olur; eşitsizlik $\leq$ olduğu için $x = 2$ çözüme dahildir.
- $x = -1$ paydayı sıfır yapar; hiçbir zaman çözüme dahil değildir ($x \neq -1$).

Sonuç: $(-1, 2]$.

Çalışma soruları, ders malzemelerinin paylaşıldığı adreste yayınlanır:

<https://eozyerden.github.io/4170109-matematik/>

Metin içinde (s.34) gibi işaretlenmiş örnek ve sorular şu kaynaktan alınmış veya uyarlanmış: Eroğlu, E. Temel Matematik. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.